Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: “Instalarea masinilor virtuale”

A efectuat: st. gr.SI - 263 Anastasiu Michael
A verificat: asistent universitar - Retman Patricia

SARCINA LUCRARII

1 . Instalarea VirtualBox.

Am instalat aplicatia VirtualBox, pentru a putea rula mai unul sai mai multe sisteme de operare, o **necesitate** pentru acest laborator.

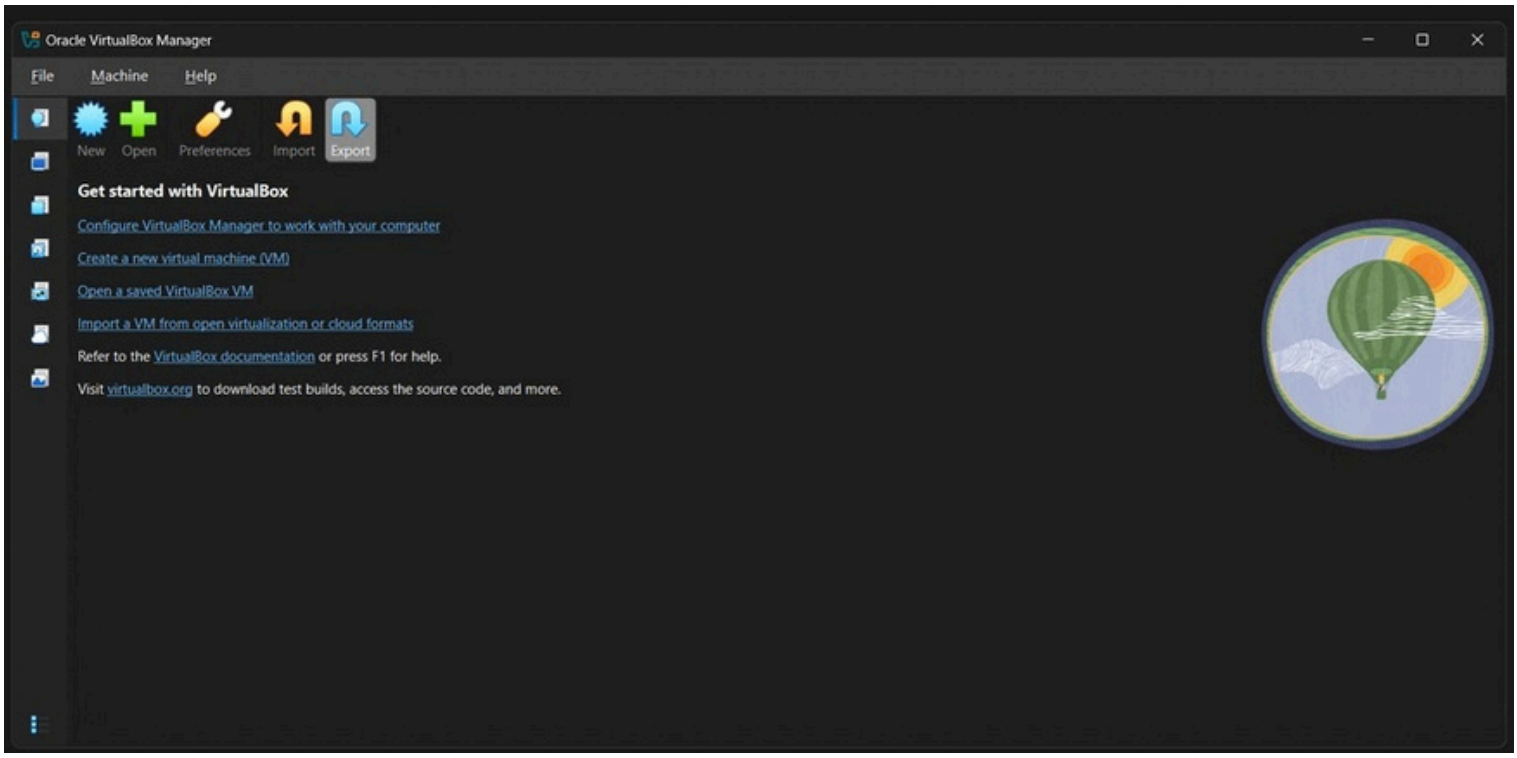


fig 1.1 - interfata VirtualBox

2 . Instalarea celor doua masini virtuale.

Amdescarcatcele doua masini virtuale, **lab.ova** si **kali-linux** care initial a venit in format .7z.

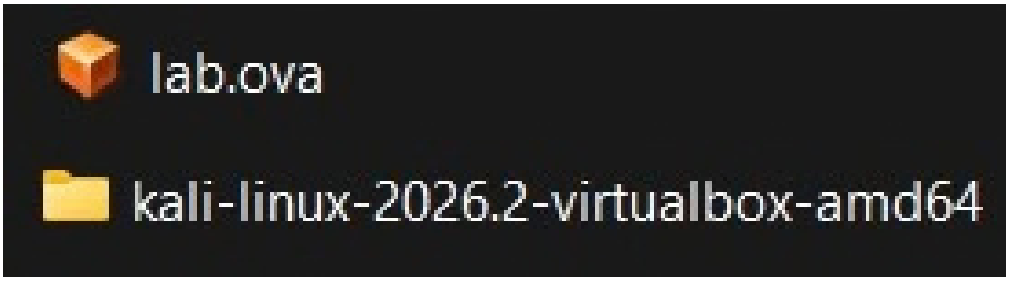


fig 2.1 - fisierele necesare

3 . Importarea celor doua masini virtuale in VirtualBox.

Am importat prima masina virtuala in modul: VirtualBox → File → Import Appliance → fisierul “**lab.ova**” → Import.

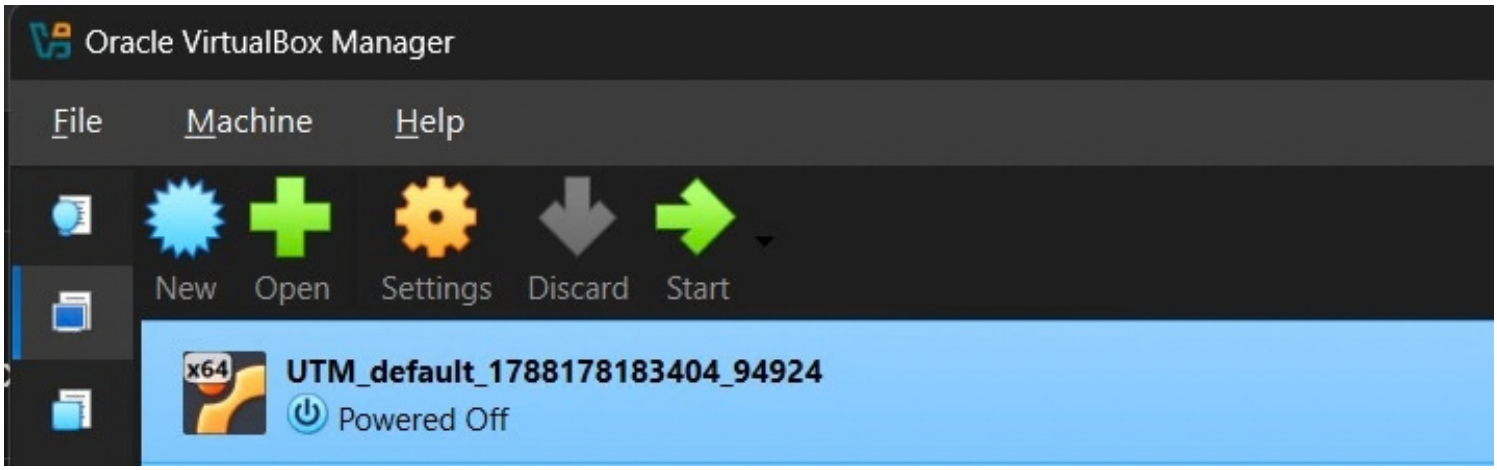


fig 3.1 - importarea masinii virtuale

Dupa dezarhivarea masinii virtuale kali-linux, am importat utilizand acceasi metoda, si am obtinut ambele masini virtuale importate cu succes.

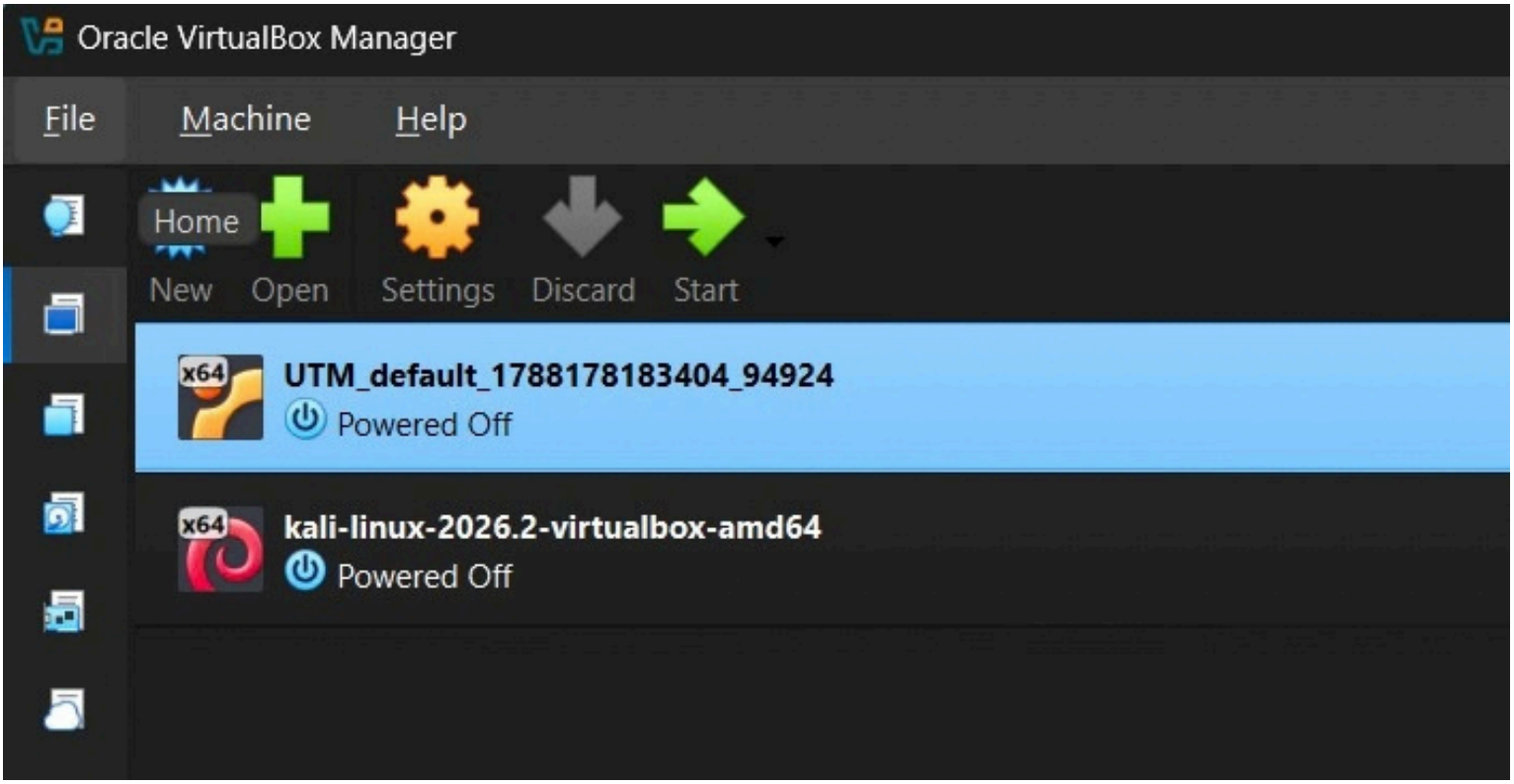


fig 3.2 - importarea masinii virtuale

4 . Configurarea retelei.

Dupa importarea ambelor masini virtuale, trebuie sa le conectam in accelasi **Internal Network** intrucat sa poata comunica una cu cealalta.
Realizam asta prin acest mod:
Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Internal Network

pentru **lab.ova:**

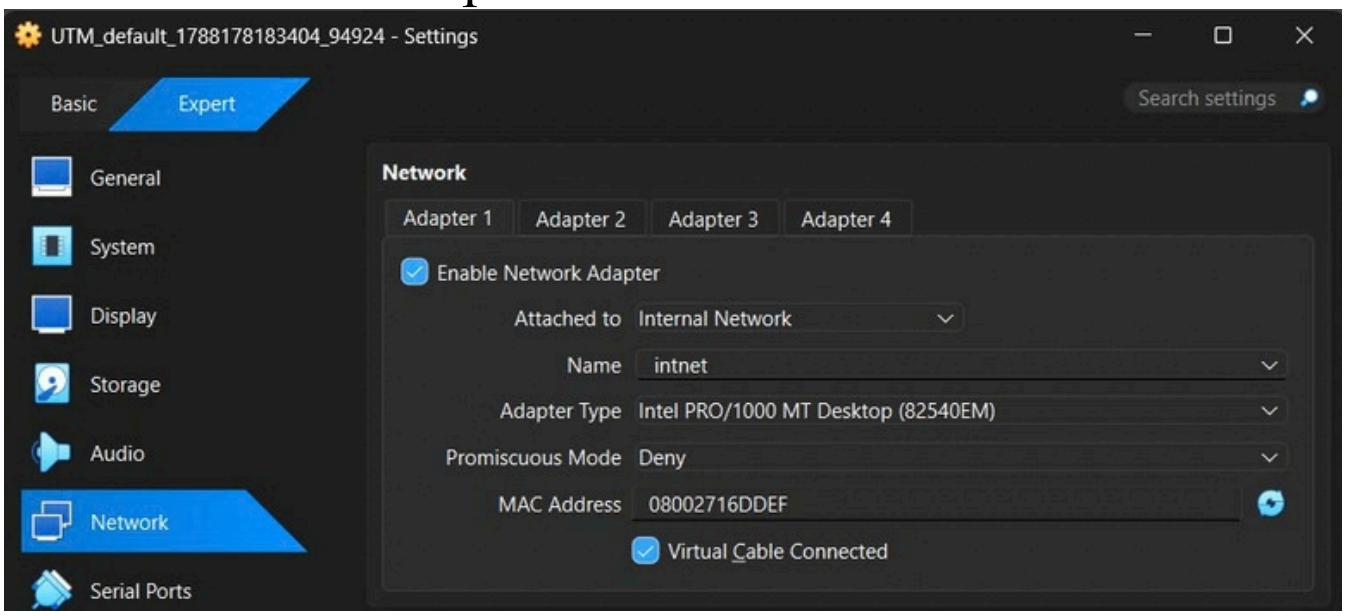


fig 4.1 - panoul de configurare network

pentru **kali-linux:**

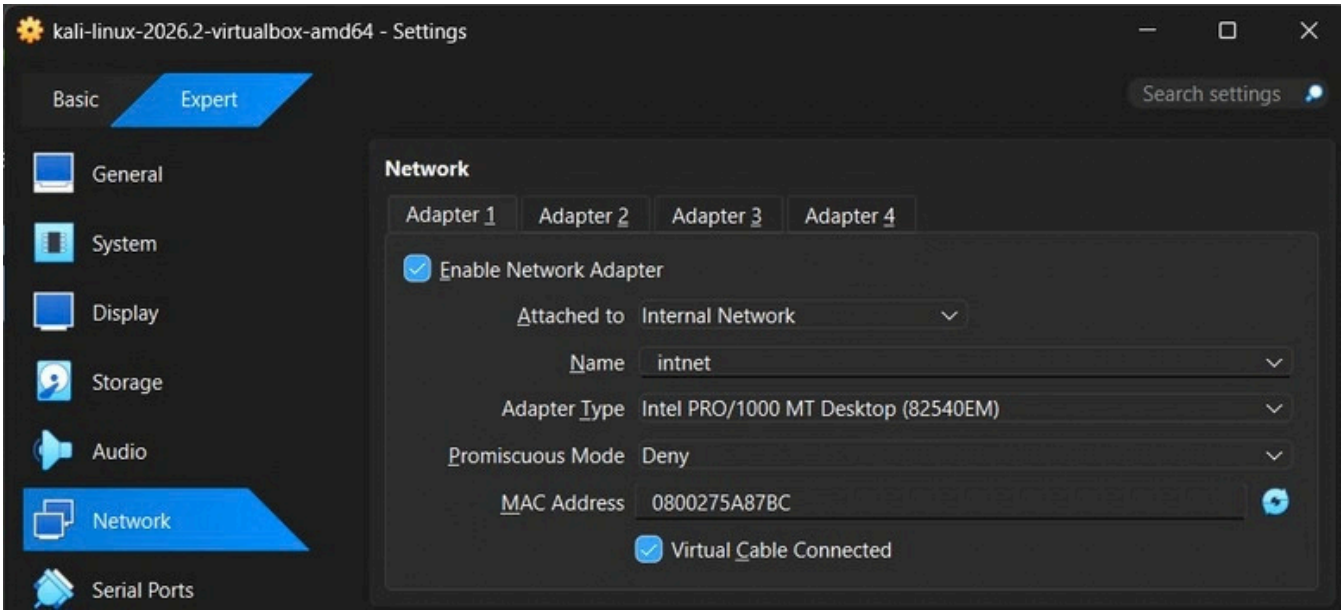


fig 4.2 - panoul de configurare network

5 . Verificarea conexiunilor dintre cele doua masini virtuale.

Acum ca avem ambele masini importate si conectate la accelasi **Internal Network,** verificam daca acestea sunt conectate si pot comunica intre ele.

Pentru a realiza aceasta, trebuie sa introducem cateva **comenzi** in terminalul fiecaruia:

ip addr - aceastsa va afisa adresa IP.

ping adressa_ip - aceasta va verifica daca al doilea dispozitiv poate primi semnale de la primul.

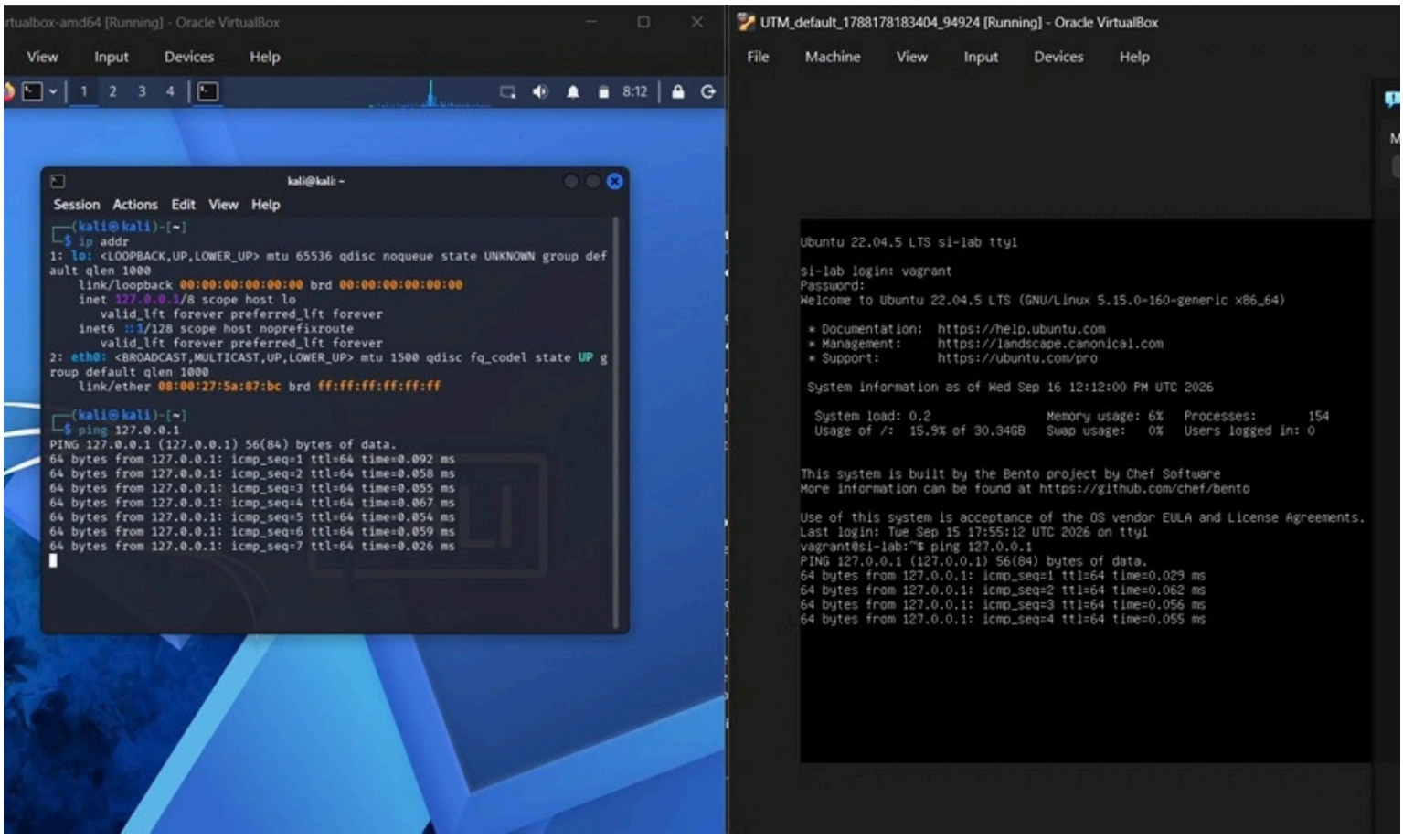


fig 5.1 - comunicatia intre doua masini virtuale

Ambele masini virtuale poseda acceasi aderas de IP, deci efectuam acceasi comanda **ping** pe amandoua si observam ca primim raspuns in ambele cazuri, deci masinile comunica bine intre ele

CONCLUZIE

In urma realizarii laboratorului L1, amparcurs toate etapele necesare pentru instalarea si configurarea celor doua masini virtuale in VirtualBox. Mai intai, am instalat programul VirtualBox si am importat cele doua masini virtuale, tinand cont de formatele diferite ale fisierelor. Pentru cea de-a doua masina virtuala a fost necesara si dezarhivarea fisierului inainte de a o putea utiliza.

Dupa instalarea masinilor virtuale, am configurat reteaua pentru ambele masini folosind acelasi Internal Network. Aceasta configurare a permis realizarea unei conexiuni directe intre cele doua masini virtuale. Pentru a verifica daca reteaua a fost configurata corect, am pornit ambele masini si am verificat adresele IP folosind comanda “ip addr”.

In etapa finala, am testat comunicarea dintre cele doua masini folosind comanda “ping” si adresa IP a celeilalte masini. In urma testului, am primit raspunsuri, ceea ce confirma faptul ca cele doua masini virtuale comunica corect intre ele. Astfel, toate cerintele laboratorului au fost realizate cu succes, iar configurarea mediului virtual si a retelei a fost verificata.